TUGAS 4

RESEARCH METHODOLOGY

Prediksi Banjir Berbasis Machine Learning dan Deep Learning dengan Peningkatan Interpretasi Menggunakan Explainable AI

Disusun Oleh :

Muhammad Abiyyu Rahman (25.51.1738)

PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

2025/2026

A. Latar belakang

Banjir merupakan fenomena alam sekaligus bencana hidrometeorologi yang terus menjadi ancaman serius di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dengan dampak yang merugikan pada infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan bahkan mengakibatkan korban jiwa (Wijayanto et al., 2024, p. 637). Secara tradisional, prediksi banjir seringkali mengandalkan model hidrologi dan statistik konvensional, namun keterbatasan dalam menangani kompleksitas data dan dinamika non-linear dari fenomena banjir mendorong peneliti untuk beralih ke pendekatan yang lebih canggih (Kumar et al., 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, *machine learning* dan *deep learning* telah menunjukkan potensi besar dalam prediksi banjir berkat kemampuannya dalam mengekstraksi pola kompleks dari data hidrometeorologi, yang berujung pada peningkatan akurasi dan kinerja prediktif (Dar et al., 2025; Kumar et al., 2023). Meskipun demikian, model ML dan DL seringkali beroperasi sebagai "kotak hitam" (*black box*), yang berarti proses internal pengambilan keputusan mereka sulit dipahami atau diinterpretasikan (Faiza et al., 2022, p. 59). Kurangnya transparansi ini menimbulkan tantangan signifikan terhadap kepercayaan pengguna, terutama bagi para pemangku kepentingan yang membutuhkan pemahaman jelas tentang alasan di balik suatu prediksi banjir untuk pengambilan keputusan yang kritis dan efektif (Ghaffarian et al., 2023, p. 104136).

Oleh karena itu, penelitian ini mengidentifikasi permasalahan utama terkait kebutuhan akan akurasi tinggi yang disertai dengan transparansi dan kepercayaan terhadap model prediksi banjir. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan dan mengeksplorasi potensi penerapan *Explainable Artificial Intelligence* untuk membuka "kotak hitam" tersebut, sehingga mampu meningkatkan interpretabilitas dan keandalan model ML dan DL dalam prediksi banjir (Kadiyala & Woo, 2021, p. 10; Li & Demir, 2023, p. 110). Dengan demikian, tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan mengevaluasi model prediksi banjir berbasis *machine learning* dan *deep learning* yang ditingkatkan dengan teknik *Explainable AI*, menghasilkan model prediktif yang tidak hanya akurat tetapi juga transparan dan dapat dijelaskan (Kumar et al., 2023; Liu et al., 2024).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menguraikan tantangan dalam prediksi banjir, terutama terkait dengan keterbatasan model konvensional, kapabilitas serta keterbatasan interpretabilitas model *machine learning* dan *deep learning* sebagai *black box*, serta kebutuhan akan

transparansi dan kepercayaan pengguna, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan inti sebagai berikut:

1. Bagaimana kemampuan model *machine learning* dan *deep learning* dalam memprediksi banjir berdasarkan data hidrometeorologi dapat menghasilkan kinerja prediksi yang optimal, mengingat kompleksitas data dan dinamika non-linear fenomena banjir (Dar et al., 2025; Kumar et al., 2023)?
2. Bagaimana karakteristik *black box* pada model *machine learning* dan *deep learning* memengaruhi transparansi dan kepercayaan pengguna terhadap hasil prediksi banjir, dan sejauh mana hal tersebut menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan mitigasi dan respons bencana (Faiza et al., 2022, p. 59; Ghaffarian et al., 2023, p. 104136)?
3. Bagaimana pendekatan *Explainable Artificial Intelligence* dapat diimplementasikan untuk meningkatkan interpretabilitas dan menjelaskan faktor-faktor utama yang memengaruhi hasil prediksi banjir, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme internal model (Kadiyala & Woo, 2021, p. 10; Li & Demir, 2023, p. 110)?
4. Bagaimana hasil interpretasi dari model prediksi banjir yang diperkuat dengan *Explainable Artificial Intelligence* dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam strategi mitigasi dan manajemen risiko banjir, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan (Liu et al., 2024)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah dan diarahkan untuk memberikan kontribusi ilmiah serta solusi praktis terhadap permasalahan generalisasi pada model black box, serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap model prediksi banjir berbasis machine learning dan deep learning.

Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi model prediksi banjir berbasis *machine learning* dan *deep learning* yang ditingkatkan dengan teknik *Explainable Artificial Intelligence*, guna menghasilkan model prediktif yang tidak hanya akurat tetapi juga transparan dan dapat dijelaskan (Kumar et al., 2023; Liu et al., 2024).

Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi kemampuan model machine learning dan deep learning dalam memprediksi banjir berdasarkan data hidrometeorologi dengan mempertimbangkan kompleksitas data dan dinamika non-linear fenomena banjir (Dar et al., 2025).
2. Menganalisis pengaruh karakteristik black box pada model machine learning dan deep learning terhadap transparansi, interpretabilitas, dan kepercayaan pengguna dalam konteks prediksi banjir (Ghaffarian et al., 2023, p. 104136).
3. Menerapkan pendekatan Explainable Artificial Intelligence untuk meningkatkan interpretabilitas model dan mengidentifikasi faktor utama yang memengaruhi hasil prediksi banjir (Kadiyala & Woo, 2021, p. 10).

4. Mengkaji peran hasil interpretasi model prediksi banjir berbasis Explainable Artificial Intelligence dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif pada strategi mitigasi dan manajemen risiko banjir, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan (Liu et al., 2024).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis baik dalam pengembangan teknologi prediksi banjir berbasis kecerdasan buatan, khususnya melalui pemanfaatan *Explainable Artificial Intelligence*.

1. Manfaat Teoretis

    1. Pengayaan Pemahaman Penerapan *Machine Learning* dan *Deep Learning* dalam Prediksi Banjir: Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah dengan menganalisis dan mengevaluasi secara mendalam kemampuan model *machine learning* dan *deep learning* dalam menangani kompleksitas data hidrometeorologi dan dinamika non-linear fenomena banjir untuk tujuan prediksi (Dar et al., 2025; Kumar et al., 2023). Hal ini akan memperkaya pemahaman mengenai arsitektur model yang paling efektif dan teknik optimasi yang relevan dalam konteks spesifik prediksi bencana.
    2. Kontribusi terhadap Pengembangan Teori *Explainable AI*: Penelitian ini akan mengeksplorasi dan menerapkan pendekatan XAI untuk meningkatkan interpretabilitas model prediktif yang kompleks. Kontribusi teoretis terletak pada identifikasi efektivitas berbagai metode XAI dalam menjelaskan faktor-faktor utama yang memengaruhi hasil prediksi banjir, sehingga dapat membuka 'kotak hitam' model dan memberikan wawasan baru bagi pengembangan teori XAI di bidang ilmu kebumian (Kadiyala & Woo, 2021, p. 10; Li & Demir, 2023, p. 110).
    3. Analisis Hubungan Akurasi, Transparansi, dan Kepercayaan Model: Penelitian ini akan mengkaji secara teoretis hubungan krusial antara akurasi prediksi model, tingkat transparansi yang diberikan oleh XAI, dan dampaknya terhadap kepercayaan pengguna dan pemangku kepentingan. Hal ini akan memberikan kerangka kerja konseptual yang lebih kokoh mengenai bagaimana atribut-atribut ini saling berinteraksi dan berkontribusi pada penerimaan serta utilitas model prediksi bencana (Ghaffarian et al., 2023, p. 104136; Liu et al., 2024).

2. Manfaat Praktis

    1. Pengembangan Sistem Prediksi dan Peringatan Dini Banjir yang Lebih Unggul: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem prediksi dan peringatan dini banjir yang lebih akurat, andal, dan dapat dijelaskan. Dengan kemampuan prediksi yang optimal dan interpretabilitas yang tinggi, sistem ini dapat secara signifikan mengurangi kerugian material dan korban jiwa akibat banjir (Wijayanto et al., 2024, p. 637).
    2. Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan dalam Mitigasi dan Manajemen Risiko Banjir: Dengan adanya interpretabilitas model melalui XAI, para pengambil keputusan, seperti badan penanggulangan bencana dan pemerintah daerah, akan memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai faktor-faktor pendorong banjir.

Informasi ini sangat vital untuk merumuskan strategi mitigasi, rencana respons darurat, dan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan tepat sasaran (Liu et al., 2024).

3. Peningkatan Kepercayaan dan Adopsi Teknologi AI di Kalangan Pemangku Kepentingan: Melalui penjelasan yang transparan mengenai cara model membuat prediksi, penelitian ini akan membantu membangun dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap sistem prediksi banjir berbasis kecerdasan buatan. Peningkatan kepercayaan ini krusial untuk adopsi teknologi AI secara luas dalam upaya penanggulangan bencana, karena akan memastikan bahwa rekomendasi dari sistem diterima dan ditindaklanjuti (Ghaffarian et al., 2023, p. 104136).

Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengembangan dan evaluasi model prediksi banjir menggunakan pendekatan *machine learning* dan *deep learning*, dengan penekanan khusus pada peningkatan interpretabilitas melalui *Explainable Artificial Intelligence*. Objek kajian utama adalah fenomena banjir dan upaya prediksinya berdasarkan data hidrometeorologi.

Batasan penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengembangkan algoritma machine learning, deep learning, atau XAI yang sepenuhnya baru, melainkan menerapkan, mengadaptasi, dan mengevaluasi implementasi teknik-teknik yang sudah ada dalam konteks prediksi banjir.
2. Fokus penelitian adalah pada performa prediksi dan interpretabilitas model berbasis data, bukan pada pengembangan model hidrologi fisik yang mendalam.
3. Cakupan bencana yang diteliti terbatas pada banjir, tidak mencakup bencana hidrometeorologi atau bencana alam lainnya.
4. Jenis data yang dikaji secara umum adalah data hidrometeorologi (misalnya curah hujan, level air, kelembaban, suhu) dan data geografis yang relevan. Ketersediaan dan kualitas data dari lokasi studi yang akan ditentukan akan memengaruhi generalisasi hasil penelitian.

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik secara ilmiah maupun praktis, yang selaras dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Secara ilmiah (teoretis):

1. Penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang prediksi bencana berbasis kecerdasan buatan dengan menjembatani kesenjangan antara akurasi tinggi yang ditawarkan oleh model *machine learning* dan *deep learning* dengan kebutuhan akan transparansi dan interpretabilitas. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana model data-driven yang kompleks dapat dijelaskan secara efektif dalam domain hidrologi (Liu et al., 2024).

2. Penelitian ini akan menyajikan wawasan mendalam mengenai efektivitas berbagai teknik *Explainable Artificial Intelligence* dalam mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor utama yang memengaruhi keputusan model 'black box' dalam konteks prediksi banjir (Kadiyala & Woo, 2021, p. 10). Hal ini akan membantu dalam pengembangan metodologi XAI yang lebih kontekstual untuk fenomena hidrometeorologi.
3. Penelitian ini akan menganalisis secara lebih rinci hubungan antara akurasi prediksi model, tingkat transparansi yang dihasilkan oleh XAI, dan dampaknya terhadap pemahaman serta kepercayaan pengguna, sehingga memperkuat dasar teoretis untuk pengembangan sistem prediksi bencana yang bertanggung jawab.

Secara praktis:

1. Penelitian ini akan menyediakan kerangka kerja atau prototipe model prediksi banjir yang tidak hanya menunjukkan akurasi tinggi tetapi juga memberikan penjelasan yang transparan dan dapat dipahami. Model ini dapat digunakan sebagai alat bantu yang lebih andal oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan yang informatif.
2. Peningkatan interpretabilitas model akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pengambilan keputusan dalam strategi mitigasi dan manajemen risiko banjir, memungkinkan perencanaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap potensi ancaman banjir (Ghaffarian et al., 2023, p. 104136).
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan otoritas terhadap sistem peringatan dini banjir berbasis kecerdasan buatan, mendorong adopsi teknologi AI yang lebih luas dalam upaya penanggulangan bencana karena rekomendasi dari sistem dapat lebih mudah diterima dan ditindaklanjuti (Faiza et al., 2022, p. 59).

Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini akan disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

a. **Bab I Pendahuluan** | Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan laporan ini.
b. **Bab II Tinjauan Pustaka** | Bab ini menyajikan landasan teori yang relevan, seperti konsep dasar banjir, studi-studi terdahulu mengenai prediksi banjir, prinsip-prinsip *machine learning* dan *deep learning*, serta konsep dan implementasi *Explainable Artificial Intelligence* yang relevan.
c. **Bab III Metodologi Penelitian** | Bab ini menjelaskan desain penelitian yang digunakan, sumber dan karakteristik data yang akan digunakan, tahapan pengumpulan dan pra-pemrosesan data, arsitektur model *machine learning* dan *deep learning* yang akan diimplementasikan, teknik XAI yang dipilih untuk analisis interpretabilitas, serta metode evaluasi kinerja model.
d. **Bab IV Hasil dan Pembahasan** | Bab ini menyajikan hasil implementasi model prediksi banjir dan penerapan *Explainable Artificial Intelligence*. Dilanjutkan dengan analisis mendalam terhadap kinerja model, tingkat interpretabilitas yang dicapai, serta pembahasan implikasi temuan penelitian ini.

e. **Bab V Kesimpulan dan Saran** | Bab ini berisi ringkasan temuan utama penelitian, kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil dan pembahasan, serta saran dan rekomendasi untuk pengembangan penelitian di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Dar, S., Kaurav, B., Jain, A., Raghaw, C. S., Rehman, M. Z. U., & Kumar, N. (2025). An explainable deep neural network with frequency-aware channel and spatial refinement for flood prediction in sustainable cities. *Sustainable Cities and Society*, *130*, 106480. https://doi.org/10.1016/j.scs.2025.106480

Faiza, I. M., Gunawan, G., & Andriani, W. (2022). Tinjauan Pustaka Sistematis: Penerapan Metode Machine Learning untuk Deteksi Bencana Banjir. *Jurnal Minfo Polgan*, *11*(2), 59. https://doi.org/10.33395/jmp.v11i2.11657

Ghaffarian, S., Taghikhah, F., & Maier, H. R. (2023). Explainable artificial intelligence in disaster risk management: Achievements and prospective futures. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *98*, 104123. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.104123

Kadiyala, S. P., & Woo, W. L. (2021). *Flood Prediction and Analysis on the Relevance of Features using Explainable Artificial Intelligence*. 1. https://doi.org/10.1145/3516529.3516530

Kumar, V., Azamathulla, H. M., Sharma, K. V., Mehta, D., & Tota-Maharaj, K. (2023). The State of the Art in Deep Learning Applications, Challenges, and Future Prospects: A Comprehensive Review of Flood Forecasting and Management [Review of *The State of the Art in Deep Learning Applications, Challenges, and Future Prospects: A Comprehensive Review of Flood Forecasting and Management*]. *Sustainability*, *15*(13), 10543. Multidisciplinary Digital Publishing Institute. https://doi.org/10.3390/su151310543

Li, Z., & Demir, İ. (2023). Better localized predictions with Out-of-Scope information and Explainable AI: One-Shot SAR backscatter nowcast framework with data from neighboring region. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, *207*, 92. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2023.11.021

Liu, Z., Coleman, N., Patrascu, F. I., Yin, K., Li, X., & Mostafavi, A. (2024). Artificial Intelligence for Flood Risk Management: A Comprehensive State-of-the-Art Review and Future Directions. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *117*, 105110. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2024.105110

Wijayanto, A., Sugiharto, A., & Santoso, R. (2024). Identifikasi Dini Curah Hujan Berpotensi Banjir Menggunakan Algoritma Long Short-Term Memory (Lstm) Dan Isolation Forest. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, *11*(3), 637. https://doi.org/10.25126/jtiik.938718